



unab

**UNIVERSIDAD NACIONAL
GUILLERMO BROWN**

MODULO TEORICO PRACTICO ALGEBRA

**CÓDIGO MATERIA
PROF. ARNALDO L. CANTONE**

Números complejos

Considerando una ecuación muy sencilla

$$x^2 + 1 = 0$$

Si intentamos resolverla obtenemos que

$$x^2 = -1$$

Pero el cuadrado de cualquier número real es positivo o cero. Quedan entonces sólo dos alternativas, aceptar que la ecuación no tiene solución en el conjunto $\mathbb{R}$ o bien continuar con la serie de ampliaciones del campo numérico. Es esta última opción la que seguiremos.

Con el fin de resolver todas las ecuaciones cuadráticas, se inventó un sistema expandido de números conocido como sistema de números imaginarios.

Un número complejo es una expresión de la forma $a + bi$, donde a y b son números reales e i es la unidad imaginaria.

Note que tanto la parte real como la parte imaginaria de un complejo son números reales.

Si $z = a + bi$, la parte real de z es a y la parte imaginaria es b .

$$Re_{(z)} = a \qquad Im_{(z)} = b$$

Uno número como $z_1 = 0 + 2i$, lo escribiremos simplemente $2i$, y se lo conoce como un número imaginario puro y a un número como el $z_2 = 3 + 0i$ se lo escribe como al real 3 .

De esta forma al número complejo de la forma;

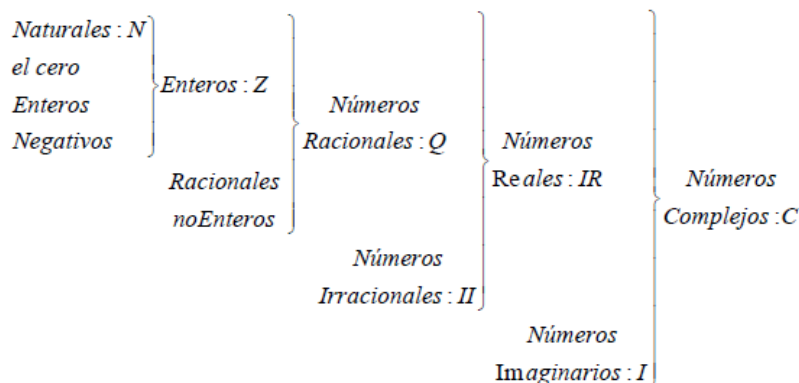
$z = a + 0i$ se lo identifica como el número real " a "

$z = 0 + bi$, con $b \neq 0$, con el imaginario puro bi .

$z = 0 + 0i$ con el número real cero.

Así un número real es también un número complejo. Si consideramos el conjunto de los números reales y el de los imaginarios puros, obtenemos el conjunto $\mathbb{C}$, conjunto de los números complejos.

La relación entre los números complejos y otros conjuntos numéricos que se han estudiado es la que a continuación describiremos.



Igualdad de Números Complejos

Dos números complejos $z_1 = a_1 + b_1i$ y $z_2 = a_2 + b_2i$ son iguales si y solo si $a_1 = a_2$ y $b_1 = b_2$

Operaciones entre números complejos

Adición y sustracción

Dados $z_1 = a_1 + b_1i$ y $z_2 = a_2 + b_2i$ definimos al número complejo suma $z = z_1 \pm z_2$ como:

$$z = z_1 \pm z_2 = (a_1 + a_2) \pm (b_1 + b_2)i$$

Por ejemplo:

Adición: $(-3 + 7i) + (1 + 5i) = -2 + 12i$

Sustracción: $(-3 + 7i) - (1 + 5i) = -4 + 2i$

Puede verse que el sistema de números complejos tiene en la adición las mismas propiedades básicas que la adición en $\mathbb{R}$.

Multiplicación

Dados $z_1 = a_1 + b_1i$ y $z_2 = a_2 + b_2i$ definimos al número complejo producto $z = z_1 \cdot z_2$ como:

$$z = z_1 \cdot z_2 = (a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2) + (a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1)i$$

Por ejemplo:

$$(5 - 3i) \cdot (1 + 2i) = (5 \cdot 1 - (-3) \cdot 2) + (5 \cdot 2 + (-3) \cdot 1)i = 11 + 7i$$

Cuadrado de la unidad imaginaria

Recurriremos a la definición de la multiplicación para saber qué ocurre con i^2 .

$$i^2 = i \cdot i = (0 + i)(0 + i) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + (0 \cdot 1 + 0 \cdot 1)i = -1$$

Por lo tanto:

$$i^2 = -1$$

Nota: para efectuar la multiplicación de números complejos aplicamos la propiedad distributiva y luego reemplazamos a i^2 por -1 .

Ejemplo:

$$(4 + 2i) \cdot (6 - 2i) = 4 \cdot (6 - 2i) + 2i \cdot (6 - 2i)$$

$$= 24 - \underbrace{8i}_{4i} + \underbrace{12i}_{-4i} - \underbrace{4i^2}_{-1}$$

$$= 24 + 4i + 4$$

$$= 28 + 4i$$

Potencias de i

Tenemos que:

$$i^0 = 1$$

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = i^2 \cdot i = -i$$

$$i^4 = i^3 \cdot i = 1$$

$$i^5 = i^4 \cdot i = i$$

$$i^6 = i^4 \cdot i^2 = -1$$

$$i^7 = i^4 \cdot i^3 = -i$$

$$i^8 = i^4 \cdot i^4 = 1$$

$$i^9 = i^4 \cdot i^4 \cdot i = i$$

$$i^{10} = i^4 \cdot i^4 \cdot i^2 = -1$$

$$i^{11} = i^4 \cdot i^4 \cdot i^3 = -i$$

En general, para calcular i^n podemos considerar que:

$$i^n = i^{4c+r} = (i^4)^c \cdot i^r = 1^c \cdot i^r = i^r$$

$$n = 4c + r$$

Ejemplos:

Calcular i^{411} $411 = 4 \cdot 152 + 3$, entonces $i^{411} = i^4 \cdot 152 + 3 = (i^4)^{152} \cdot i^3 = 1^{152} \cdot i^3 = -i$

Otra manera, calcular i^{1257} $1257 = 1200 + 56 + 1$

$$i^{1259} = i^{1200} \cdot i^{56} \cdot i^1 = (i^4)^{300} \cdot (i^4)^{14} \cdot i = 1^{300} \cdot 1^{14} \cdot i = i$$

Complejos Conjugados

Si $z = a + bi$ su conjugado es $\bar{z} = a - bi$

Por ejemplo: si $z = 3 + 7i$ su conjugado es $\bar{z} = 3 - 7i$

El producto entre un número complejo y su conjugado es un número real positivo.

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$$

Ejemplo:

$$z \cdot \bar{z} = (3 + 7i)(3 - 7i) = 3^2 + 7^2 = 58$$

División

La división de complejos la podemos comparar con la racionalización de denominadores de una expresión racional.

Hemos visto que el producto de $a + bi$ por su conjugado es un número real positivo, es decir:

Esta propiedad nos permite resolver la división de números complejos, así tenemos que para simplificar el

cociente $\frac{a+bi}{c+di}$ multiplicamos el numerador y el denominador por el complejo conjugado del denominador

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{a + bi}{c + di} \frac{c - di}{c - di} = \frac{(a \cdot c + b \cdot d) + (b \cdot c - a \cdot d)i}{c^2 + d^2} = \frac{(a \cdot c + b \cdot d)}{c^2 + d^2} - \frac{(a \cdot d - b \cdot c)i}{c^2 + d^2}$$

Ejemplo:

$$\frac{-2 + i}{5 - 3i} = \frac{-2 + i}{5 - 3i} \frac{5 + 3i}{5 + 3i} = \frac{(-10 - 3) + (5 + 6)i}{5^2 + 3^2} = -\frac{13}{34} + \frac{11}{34}i$$

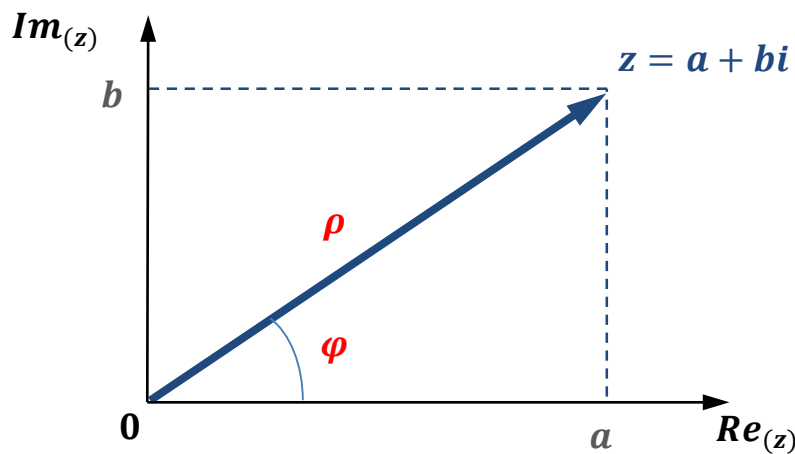
El cuadrado de un número imaginario puro es igual al cuadrado de su conjugado

$$z: (bi)^2 = b^2 i^2 = -b^2$$

$$\bar{z}: (-bi)^2 = (-bi)(-bi) = b^2 i^2 = -b^2$$

Representación gráfica de un número complejo

Para representar números reales se ha utilizado la recta numérica que tiene sólo una dimensión. Pero hemos visto que los números complejos tienen dos componentes, la parte real y la parte imaginaria. Esto nos sugiere que serán necesarios dos ejes para representar gráficamente a estos números, el eje real y el eje imaginario. De esta manera, llamaremos plano complejo al determinado por estos dos ejes. Para visualizar esta idea en la siguiente figura representamos el número complejo $a + bi$ con el punto de coordenadas $(a; b)$.



Módulo y Argumento de un complejo

Dado el complejo $z = a + bi$, el módulo y el argumento del mismo está dado por:

- Módulo de z : $|z| = \rho = \sqrt{a^2 + b^2}$
- Argumento de z : $\arg(z) = \varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$

Veamos los siguientes ejemplos:

Supongamos que necesitamos hallar el módulo y el argumento del número complejo $z = 3 + 3i$.

Su módulo será: $|z| = \rho = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

y su argumento z : $\arg(z) = \varphi = \arctan\left(\frac{3}{3}\right) = \arctan(1)$ que deberá ser $\frac{\pi}{4}$ ó $\frac{5}{4}\pi$. Pero como el punto de coordenadas $(1; 1)$ (coordenadas cartesianas) pertenece al primer cuadrante tenemos que $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

Nota:

Recuerde que estamos considerando el argumento principal.

Para decidir cuál es el argumento buscado, se sugiere ubicar el cuadrante al que pertenece el punto que representa al complejo, como se ha hecho en el ejemplo anterior.

Forma Trigonométrica de un Complejo

Consideramos el complejo $z = a + bi$ de módulo ρ y argumento φ . Según las definiciones de seno y coseno tenemos: $a = \rho \cdot \cos \varphi$ y $b = \rho \cdot \sen \varphi$.

Entonces resulta que: $z = a + bi = \rho \cdot \cos \varphi + \rho \cdot \sen \varphi \cdot i$ ó $z = \underbrace{a + bi}_{\text{forma binómica}} = \underbrace{\rho \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sen \varphi)}_{\text{forma trigonométrica}}$

Forma Exponencial de un Número Complejo

Otra forma de escribir al complejo z es en forma exponencial:

$$e^{\varphi \cdot i} = \cos \varphi + i \cdot \sen \varphi \quad (\text{fórmula auxiliar})$$

Sea z un número complejo cuyo módulo es ρ y su argumento es φ , entonces su forma trigonométrica es, de acuerdo a lo ya visto,

$$z = a + bi = \rho \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sen \varphi) = \rho \cdot e^{\varphi \cdot i}$$

Ejemplo:

$$z = \underbrace{-2 + 2i}_{\text{forma binómica}} = \begin{cases} \rho = 2\sqrt{2} \\ \varphi = \frac{3}{4}\pi \end{cases} \quad z = \underbrace{-2 + 2i}_{\text{forma binómica}} = \underbrace{2\sqrt{2} \cdot \left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) + i \cdot \sen\left(\frac{3}{4}\pi\right) \right)}_{\text{forma trigonométrica}} = \underbrace{2\sqrt{2} \cdot e^{\frac{3}{4}\pi \cdot i}}_{\text{forma exponencial}}$$

Operaciones en forma Trigonométrica y Exponencial de Números Complejos

	<u>Trigonométrica</u>	<u>Exponencial</u>
	$z_1 = \rho_1 \cdot (\cos \varphi_1 + i \cdot \sen \varphi_1)$ $z_2 = \rho_2 \cdot (\cos \varphi_2 + i \cdot \sen \varphi_2)$	$z_1 = \rho_1 \cdot e^{\varphi_1 \cdot i}$ $z_2 = \rho_2 \cdot e^{\varphi_2 \cdot i}$
<u>Multiplicación:</u>	$z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \cdot \rho_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \cdot \sen(\varphi_1 + \varphi_2))$	$z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \cdot \rho_2 \cdot e^{(\varphi_1 + \varphi_2) \cdot i}$
<u>División:</u>	$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \cdot \sen(\varphi_1 - \varphi_2))$	$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \cdot e^{(\varphi_1 - \varphi_2) \cdot i}$
<u>Potenciación</u>	$(z)^n = (\rho)^n (\cos(n \cdot \varphi) + i \cdot \sen(n \cdot \varphi))$ Esta es la llamada fórmula de DE MOIVRE.	$z^n = \rho^n \cdot e^{n \cdot \varphi \cdot i}$

Raíz n-ésima de un complejo

Sea un número complejo z , y un número natural " n " se llama raíz n-ésima de z al complejo w , tal que su potencia n-ésima sea z .

$$\sqrt[n]{z} = w \Leftrightarrow w^n = z \quad (*)$$

Con $n \in \mathbb{N}$ y $z \in \mathbb{C}$

Cálculo de la raíz n-ésima de un complejo

Partimos de la definición de

$$\sqrt[n]{z} = w \Leftrightarrow w^n = z \quad (*)$$

y consideramos a los complejos

$$z = \rho \cdot (\cos \varphi + i \cdot \operatorname{sen} \varphi) \quad w = \sigma \cdot (\cos \beta + i \cdot \operatorname{sen} \beta)$$

Si reemplazamos en (*) tenemos:

$$\sigma^n (\cos(n \cdot \beta) + i \cdot \operatorname{sen}(n \cdot \beta)) = \rho \cdot (\cos \varphi + i \cdot \operatorname{sen} \varphi)$$

Para que se verifique la igualdad se tiene que cumplir que:

$$\sigma^n = \rho \rightarrow \sqrt[n]{\sigma} = \rho \quad y \quad n \cdot \beta = \varphi + 2k\pi, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

¿Cuántos complejos satisfacen esta definición? Veamos

Si $k = 0$	$w_0 = \sqrt[n]{\rho} \cdot \left[\cos\left(\frac{\varphi}{n}\right) + i \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\varphi}{n}\right) \right]$
Si $k = 1$	$w_1 = \sqrt[n]{\rho} \cdot \left[\cos\left(\frac{\varphi + 2\pi}{n}\right) + i \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\varphi + 2\pi}{n}\right) \right]$
Si $k = 2$	$w_2 = \sqrt[n]{\rho} \cdot \left[\cos\left(\frac{\varphi + 4\pi}{n}\right) + i \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\varphi + 4\pi}{n}\right) \right]$
Si $k = 3$	$w_3 = \sqrt[n]{\rho} \cdot \left[\cos\left(\frac{\varphi + 6\pi}{n}\right) + i \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\varphi + 6\pi}{n}\right) \right]$
Si $k = n - 1$	$w_{n-1} = \sqrt[n]{\rho} \cdot \left[\cos\left(\frac{\varphi + 2 \cdot (n-1) \cdot \pi}{n}\right) + i \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\varphi + 2 \cdot (n-1) \cdot \pi}{n}\right) \right]$

Entonces:

$$z = \rho \cdot e^{\varphi \cdot i} \quad \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{\rho} \cdot e^{\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \cdot i} \quad k = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$$

Logaritmo de un número complejo

Sea z un número complejo, llamamos logaritmo de z a todo número complejo w tal que:

$$e^w = z$$

Si $z = a + bi = \rho \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$ y $w = c + di$ (1), tenemos que,

$$e^w = e^{c+di} = e^c \cdot e^{di} = e^c \cdot (\cos d + i \cdot \sin d) = z = \rho(\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$$

tenemos entonces que:

$$e^c = \rho \quad y \quad d = \varphi + 2k\pi \quad (2) \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

entonces:

$e^c = \rho$ aplicando logaritmo natural miembro a miembro

$\ln e^c = \ln \rho$ por propiedad de $\ln$, el exponente c lo bajo multiplicando

$$\underbrace{c \cdot \ln e}_1 = \ln \rho \quad c = \ln \rho \quad (3)$$

Luego, de (1), (2) y (3)

$$w = \underbrace{c}_{c=\ln \rho \quad (3)} + \underbrace{d}_{\varphi+2k\pi \quad (2)} i \quad (1)$$

$$w = \ln \rho + (\varphi + 2k\pi)i \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

TRABAJO PRACTICO NUMEROS COMPLEJOS.

EJERCICIO N° 1: Expresar los números complejos en forma trigonométrica. Graficar los números complejos

$$z_1 = 4 - 2i$$

$$\vec{z}_2 = -3 - 6i$$

$$\vec{z}_3 = 1 + 8i$$

$$\vec{z}_4 = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$

$$\vec{z}_5 = -1 + 4i$$

$$\vec{z}_6 = -5i$$

$$\vec{z}_7 = 3 - \sqrt{2}i$$

$$\vec{z}_8 = \frac{\sqrt{5}}{3} - \frac{\sqrt{5}}{3}i$$

$$z_9 = 2 + 3i$$

$$\vec{z}_{10} = -2 - 4i$$

$$\vec{z}_{11} = 3 + 3i$$

$$\vec{z}_{12} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$\vec{z}_{13} = -2 + 3i$$

$$\vec{z}_{14} = 3i$$

$$\vec{z}_{15} = 1 + \sqrt{3}i$$

$$\vec{z}_{16} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

EJERCICIO N° 2: Expresar los siguientes números complejos en forma binómica:

$$\vec{z}_1 = 7(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$$

$$\vec{z}_2 = 3(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ)$$

$$\vec{z}_3 = \sqrt{5}(\cos 80^\circ + i \sin 80^\circ)$$

$$\vec{z}_4 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$$

$$\vec{z}_5 = \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\vec{z}_6 = 3 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\vec{z}_7 = 2(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$$

$$\vec{z}_8 = 4(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$$

$$\vec{z}_9 = \sqrt{2}(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$$

$$\vec{z}_{10} = \sqrt{3} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$\vec{z}_{11} = \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

$$\vec{z}_{12} = 5 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

EJERCICIO N° 3: Resolver las siguientes operaciones con los números complejos del punto 1)

$$a) (\vec{z}_3 - \vec{z}_5)\vec{z}_2 + \frac{\vec{z}_4 - \vec{z}_1}{\vec{z}_2} = \quad b) (\vec{z}_1 - \vec{z}_3)\vec{z}_6 = \quad c) \frac{\vec{z}_5 \cdot \vec{z}_2}{\vec{z}_6} = \quad d) \frac{\vec{z}_{12} \cdot \vec{z}_5}{\vec{z}_{15}} - \frac{\vec{z}_8 \cdot \vec{z}_7}{\vec{z}_{13}} =$$

$$e) \frac{\vec{z}_4 - \vec{z}_1}{\vec{z}_2} =$$

$$f) \frac{\vec{z}_5 \cdot \vec{z}_2}{\vec{z}_6 + \vec{z}_3} =$$

$$g) \vec{z}_3^7 =$$

$$h) \vec{z}_5^5 =$$

$$i) \vec{z}_2^6 =$$

$$j) \vec{z}_1^8 =$$

$$k) \vec{z}_6^3 =$$

$$l) \sqrt[4]{\vec{z}_1}$$

$$ll) \sqrt[6]{\vec{z}_2}$$

$$m) \sqrt[8]{\vec{z}_3}$$

$$n) \sqrt[3]{-1}$$

$$\tilde{n}) \sqrt[8]{-32}$$

$$o) \ln(\vec{z}_{10})$$

$$p) \ln(\vec{z}_{12})$$

$$q) \ln(\vec{z}_{15})$$